Домашняя работа по операционным системам и средам

Тема: Функции в Bash

Студент: Царёв Сергей Александрович

Группа: 11/1-РПО-26/1 Руководитель: Штейнберг Эмиль Эдуардович

Чем отличаются exit и return?

return используется только внутри функций для завершения её работы и возврата кода завершения (от 0 до 255) в место вызова (или скрипт).

exit завершает работу всей программы/скрипта (или текущей подоболочки) с указанным кодом завершения. Если вызвать exit внутри функции, завершится не только функция, но и весь скрипт.

Задание 1. Функция вывода текста в заданный поток

```
#!/bin/bash

write_to_stream() {
        local text="$1"
        local target="$2"

        case "$target" in
                "stdout")
                        echo "$text"
                        ;;
                "stderr")
                        echo "$text" >&2
                        ;;
                *)
                        echo "$text" > "$target"
                        ;;
        esac

}

echo "--- Test1: Insert in STDOUT ---"
write_to_stream "Hi, his standart insert!" "stdout"

echo "--- Test2: Insert in STDERR ---"
write_to_stream "Attention, this is stream of Erros!" "stderr"

echo "--- Test3: Insert in file ---"
write_to_stream "This text scripted in the file" "output.txt"
echo "Check file output.txt:"
cat output.txt
~
```

```
root@teacher-debian:~# ./hw1.sh
--- Test1: Insert in STDOUT ---
Hi, his standart insert!
--- Test2: Insert in STDERR ---
Attention, this is stream of Erros!
--- Test3: Insert in file ---
Check file output.txt:
This text scripted in the file
```

Задание 2. Функция вывода системной информации

```
!/bin/bash

ystem_info(){
        local param="$1"

        case "$param" in
                "pwd")
                        echo "Current working directory: $(pwd)"
                        ;;
                "user")
                        echo "Current user: $(whoami)"
                        ;;
                "version")
                        echo "Version kernel/system: $(uname -a)"
                        ;;
                "date")
                        echo "Current date: $(date)"
                        ;;
                "disk")
                        echo "Use disk:"
                        df -h /
                        ;;
                *)
                        echo "Error: Unknow parameter '$param'."
                        echo "Available parameters: pwd, user, version, date, disk"
                        return 1
                        ;;
                esac


cho "===1. Request working directory (pwd) ==="
ystem_info pwd

cho -e "\n=== 2. Request current user (user) ==="
ystem_info user

cho -e "\n=== 3. Request version (version) ==="
ystem_info version

cho -e "\n=== 4. Request invalid parameter ==="
ystem_info invalid_param
```

```
===1. Request working directory (pwd) ===
Current working directory: /root

=== 2. Request current user (user) ===
Current user: root

=== 3. Request version (version) ===
Version kernel/system: Linux teacher-debian 6.12.94+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.94-1 (2026-06-20)

=== 4. Request invalid parameter ===
Error: Unknow parameter 'invalid_param'.
Available       parameters: pwd, user, version, date, disk
root@teacher-debian:~#
```

Задание 3. Функция вывода значения переменной по её имени

```
#!/bin/bash

get_var_value() {
        local var_name="$1"

        if [ -z "$var_name" ]; then
                echo "Error: the variable name was not passed."
                return 1
        fi

        if eval "[ -v \"$var_name\" ]"; then
                eval "echo \"The value of the variable '$var_name' = '\$$var_name'\""
        else
                echo "Error: the variable '$var_name' is not defined."
        fi
}

my_name="Ivan"
my_age=25

echo "Enter the variable name to display its value"
echo "To exit, press Ctrl+D"
echo "----------------------------------------"

while read -p "Name peremennoy: " user_input; do
        get_var_value "$user_input"
done

echo -e "\nCompletion of work"
```

```
"hw3.sh" 30L, 603B written
root@teacher-debian:~# ./hw3.sh
Enter the variable name to display its value
To exit, press Ctrl+D
----------------------------------------
Name peremennoy: my_name
./hw3.sh: line 11: [: missing `]'
Error: the variable 'my_name' is not defined.
Name peremennoy: my_age
./hw3.sh: line 11: [: missing `]'
Error: the variable 'my_age' is not defined.
Name peremennoy: _
```

Вывод был подкорректирован deepseek:

В ходе выполнения заданий были изучены функции Bash, их синтаксис (без указания аргументов в скобках), локальные переменные (local) и код возврата (return). Также разобрано ключевое отличие return (выход из функции) от exit (завершение всего скрипта). Написаны три функции: вывод текста в заданный поток, получение системной информации по ключевому слову и динамическое извлечение значения переменной через eval с циклом до EOF. Все скрипты протестированы и корректно работают в Debian.